Automatic Shade System



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **Medium** 2 labs

इन lab items पर लागू: Automatic shade system

इसका उपयोग किस लिए होता है

ऑटोमैटिक शेड सिस्टम ग्रीनहाउस या उगाने वाले क्षेत्र में धूप, तापमान और रोशनी को नियंत्रित करने के लिए शेड स्क्रीन या कवरिंग को समायोजित करता है। सही सेटअप और सेंसर नियंत्रण से फसलों की सुरक्षा होती है और उपयुक्त बढ़ने की स्थिति बनी रहती है।

मुख्य भाग

- शेड क्लॉथ, स्क्रीन या कवरिंग सामग्री
- सपोर्ट फ्रेम, रेल और माउंटिंग ब्रैकेट
- मोटर या एक्चुएटर और ड्राइव मैकेनिज्म
- लगे होने पर प्रकाश, तापमान या मौसम सेंसर
- कंट्रोलर, टाइमर और लिमिट स्विच
- पावर सप्लाई और मैनुअल ओवरराइड कंट्रोल

शुरू करने से पहले

1. विशिष्ट शेड सिस्टम के इंस्टॉलेशन और ऑपरेटिंग निर्देश पढ़ें।
2. शेड क्लॉथ, फ्रेम, रेल, केबल, मोटर और माउंटिंग पॉइंट में नुकसान जाँचें।
3. पुष्टि करें कि ढाँचा सुरक्षित है और शेड बिना रुकावट चल सकता है।
4. सेंसर की स्थिति जाँचें और सुनिश्चित करें कि कंट्रोलर सेटिंग फसल तथा वातावरण के अनुकूल हैं।
5. लगा होने पर इमरजेंसी स्टॉप या मैनुअल ओवरराइड जाँचें और मूवमेंट लिमिट सही सेट करें।
6. सुनिश्चित करें कि पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरण निर्माता की आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

उपयोग कैसे करें

1. कंट्रोलर चालू करें और स्वीकृत ऑटोमैटिक या मैनुअल मोड चुनें।
2. फसल योजना के अनुसार प्रकाश, तापमान, टाइमर या मौसम की आवश्यक सीमा सेट करें।
3. शेड के आसानी से खुलने और बंद होने की पुष्टि के लिए छोटा मूवमेंट टेस्ट करें।
4. पर्यावरण बदलने पर या नियंत्रित परीक्षण के दौरान सेंसर और कंट्रोलर की प्रतिक्रिया देखें।
5. थ्रेशोल्ड सेटिंग केवल स्वीकृत फसल योजना और उपकरण की सीमा में समायोजित करें।
6. जाँचें कि शेड अंतिम स्थिति पर बिना अधिक तनाव या टक्कर के रुकता है।
7. ढके हुए क्षेत्र में समान छाया और फसलों के लिए आवश्यक रोशनी की पुष्टि करें।
8. जरूरत होने पर मैनुअल ओवरराइड इस्तेमाल करें और बाद में स्वीकृत मोड वापस सेट करें।
9. मूवमेंट असमान होने, फ्रेम हिलने या मोटर तथा केबल में खराबी दिखने पर सिस्टम रोकें।
10. सुविधा की प्रक्रिया के अनुसार सेटिंग, परीक्षण परिणाम और मेंटेनेंस की जरूरत दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलती स्क्रीन, रेल, केबल और एक्चुएटर लिंक से हाथ और औजार दूर रखें।
- ड्राइव मैकेनिज्म साफ करने, समायोजित करने या मरम्मत करने से पहले बिजली अलग करें।
- शेड के ढाँचे पर न चढ़ें और उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल न करें।
- सिस्टम चलते समय लोगों को उसके मूवमेंट क्षेत्र से दूर रखें।
- निर्माता द्वारा निर्धारित असुरक्षित हवा या मौसम में सिस्टम रोकें।
- लिमिट स्विच, गार्ड या अन्य सुरक्षा उपकरणों को बायपास न करें।

देखभाल और रखरखाव

- शेड की गति में रुकावट डालने वाली धूल, पौधों का कचरा और अन्य सामग्री हटाएँ।
- क्लॉथ, सिलाई, रेल, फास्टनर, मोटर, केबल और सेंसर नियमित जाँचें।
- सेंसर साफ रखें और मेंटेनेंस शेड्यूल के अनुसार उनकी रीडिंग जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार एक्चुएटर और कंट्रोलर की सर्विसिंग कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत सेंसर सीमा से फसलों को अधिक गर्मी या कम रोशनी मिल सकती है।
- रेल में रुकावट से शेड क्लॉथ या मोटर खराब हो सकती है।
- हवा की सीमा नजरअंदाज करने से स्क्रीन और सहायक ढाँचा क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- मैनुअल ओवरराइड चालू छोड़ने से ऑटोमैटिक समायोजन काम नहीं कर सकता।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।